Đề 06 · Nhập môn Công nghệ nền tảng (RIPT1304) · Tài liệu học nội bộ, không nộp

Hiểu và làm chủ phần việc của Bùi Thị Vân Anh

Sinh viên 3 · QA Lead, Performance Test Engineer, phân tích số liệu

Bạn giữ phần đo: viết kịch bản giả lập sinh viên, chạy 3 mức tải, đọc kết quả, tổng hợp thành bảng và chỉ ra điểm nghẽn. Mọi con số trong báo cáo nhóm đều đi qua tay bạn, nên bạn phải giải thích được mỗi số đo ra sao và nói lên điều gì.

Mục lục

1. Phần 1. Kiến thức nền cả nhóm phải nắm
2. Phần 2. Phần việc của bạn
3. Phần 3. Kiểm thử hiệu năng và k6 từ đầu
4. Phần 4. Kiểm thử 2: đo, đọc kết quả, tổng hợp
5. Phần 5. Sửa và cấu hình trực tiếp
6. Phần 6. Chạy lại và số liệu của bạn
7. Phần 7. Câu hỏi vấn đáp
8. Phần 8. Việc cần làm trước khi nộp và bảo vệ

> Cách đọc: đọc phần 1 trước (kiến thức nền chung, ai cũng phải nắm), rồi đọc lần lượt các phần riêng của bạn. Chỗ nào có **[mở trên GitHub]** là bấm được, mở đúng tệp và đúng dòng trong repo. Đoạn cấu hình trong tài liệu được trích thẳng từ tệp thật, số dòng bên trái là số dòng trong tệp.

Phần 1. Kiến thức nền cả nhóm phải nắm

1.1 Đề bài yêu cầu gì

Đề 06 của môn yêu cầu: **thiết kế một nền tảng học trực tuyến cho 1.000 sinh viên**. "Thiết kế" ở đây không phải vẽ giao diện, mà là trả lời bằng số các câu hỏi của người làm hệ thống:

- 1.000 sinh viên thì **cùng lúc có bao nhiêu người** dùng? Cần bao nhiêu **băng thông** (đường truyền mạng), bao nhiêu **dung lượng lưu trữ**?
- Hệ thống gồm những phần nào, nối với nhau ra sao (**kiến trúc**)?
- Dựng thử được không, **đo** được không: chậm ở đâu, chịu được bao nhiêu người?
- Khi hỏng (máy chết, mất dữ liệu) thì **khôi phục** thế nào, mất bao lâu, mất bao nhiêu dữ liệu?

Phiếu đề chia thành 4 yêu cầu và 3 bài kiểm thử. Nhóm gọi bằng lời thường như sau:

Phần của đề	Nội dung	Ai lo chính
Yêu cầu 1: thiết kế	Thiết kế web, dữ liệu, video, đăng nhập; phân biệt **tổng tài khoản** với **số người dùng cùng lúc**	Đăng
Yêu cầu 2: tính tài nguyên	Tính băng thông, lưu trữ cho ít nhất 2 tình huống, ghi rõ mọi giả định	Đăng
Yêu cầu 3: triển khai	Dựng 1 web học liệu nhỏ có ít nhất 3 tài nguyên (video, PDF, bài nghe); thử 3 mức tải	Thành (web), Đăng (lab)
Yêu cầu 4: đo và đề xuất	Đo thời gian trả lời, số request mỗi giây, lỗi, CPU/RAM; chỉ ra điểm nghẽn; sao lưu; phân quyền	Vân Anh (đo), Đức (sao lưu, quyền)
Kiểm thử 1	Máy khách mở được trang và tải đúng học liệu	Vân Anh, Thành
Kiểm thử 2	Chạy 3 mức tải, ghi số liệu, điều kiện đo lặp lại được	Vân Anh
Kiểm thử 3	Dừng dịch vụ rồi khôi phục; kiểm tra học liệu và thời gian gián đoạn	Đức

Hồ sơ phải nộp (mục "Hồ sơ nộp chung" của phiếu đề): báo cáo nhóm 12–18 trang; sơ đồ và bảng tài nguyên/IP/quyền; cấu hình, script, mã nguồn; README hướng dẫn dựng lại; bảng kiểm thử có giờ chạy; dữ liệu đo gốc; video demo 5–7 phút; báo cáo cá nhân. Tất cả nằm trong thư mục ho-so-nop.

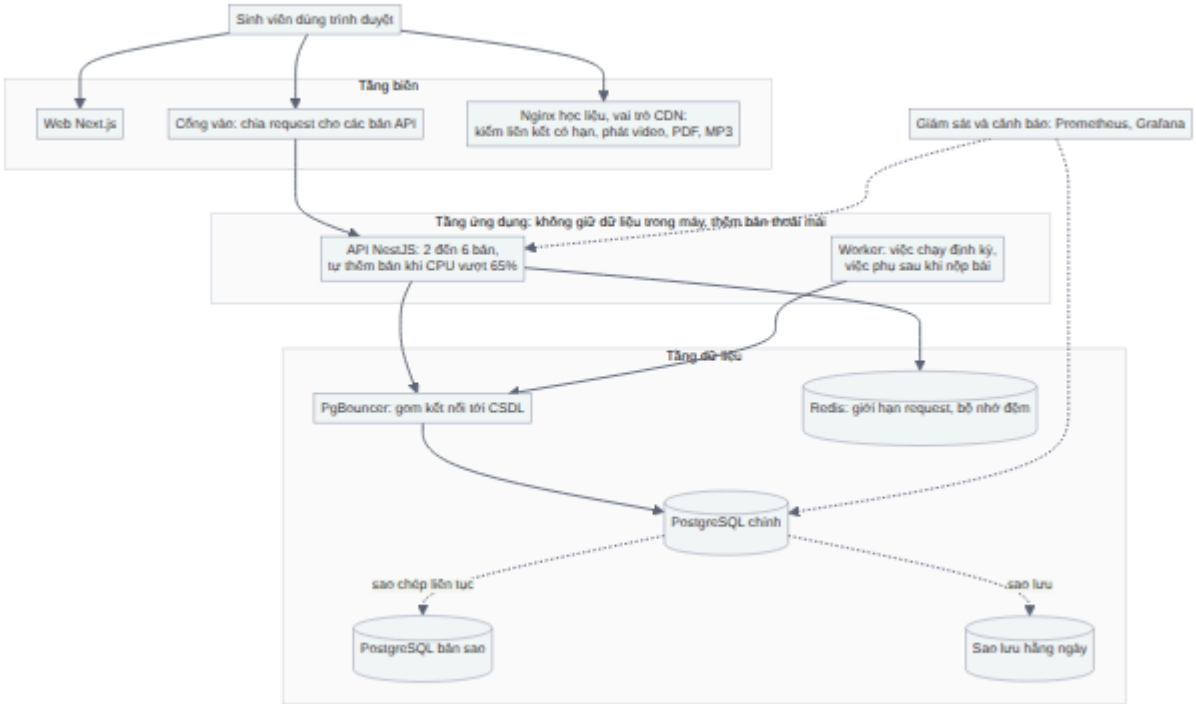
Buổi bảo vệ: mỗi người trình bày phần mình, **mở minh chứng** (tệp kết quả), **làm 1 thao tác hoặc sửa 1 thay đổi nhỏ** ngay trước mặt thầy, rồi **trả lời vấn đáp** (thầy có thể hỏi cả kiến trúc chung). Điểm cá nhân chiếm 50/100: 15 điểm phần kỹ thuật có bằng chứng, 15 điểm giải thích và thao tác trực tiếp, 20 điểm vấn đáp. Tài liệu này giúp bạn làm tốt cả 3 việc đó.

> Hanni chỉ là **hệ thống minh hoạ** (web học tiếng Trung mà Đăng viết từ trước). Thứ được chấm là cách nhóm thiết kế, đo, khôi phục, mở rộng, chứ không phải tính năng học tiếng Trung.

1.2 Hệ thống gồm những phần nào (ví như một quán ăn)

Hãy hình dung hệ thống như một quán ăn đông khách:

Phần trong hệ thống	Ví như	Làm gì
Trình duyệt của sinh viên	Khách hàng	Gửi yêu cầu, nhận kết quả, hiện lên màn hình
Web (Next.js, trang `/hoc-lieu`)	Thực đơn và bàn ăn	Phần giao diện sinh viên nhìn thấy, bấm vào
API (NestJS)	Bếp	Nhận yêu cầu ("cho tôi danh sách học liệu"), xử lý, trả kết quả. Chạy nhiều bản như nhiều đầu bếp
CSDL PostgreSQL	Kho nguyên liệu, sổ sách	Nơi giữ dữ liệu thật: tài khoản, tiến độ học, bài thi. Mất là mất thật
Redis	Bảng ghi chú dán tường	Ghi tạm những thứ cần đọc nhanh, mất cũng dựng lại được (bộ đếm giới hạn, bộ nhớ đệm)
PgBouncer	Người giữ cửa kho	Gom yêu cầu vào kho của nhiều đầu bếp, chỉ cho một số lượng cố định vào cùng lúc để kho không quá tải
Nginx học liệu (vai CDN)	Quầy phát đồ đóng gói sẵn	Phát thẳng video, PDF, MP3 cho khách, không bắt bếp phải làm. Khách phải có "phiếu" (liên kết có hạn)
Worker	Nhân viên hậu cần	Làm việc nền: nhắc học hằng ngày, xử lý việc phụ sau khi nộp bài
Giám sát (Prometheus, Grafana, Alertmanager)	Camera và chuông báo	Đo mọi thứ liên tục, vẽ biểu đồ, kêu khi có sự cố
Sao lưu	Bản photo sổ sách cất két	Mỗi ngày chép CSDL và học liệu ra chỗ khác để hỏng còn lấy lại được



Hình 1. Kiến trúc đề xuất cho 1.000 sinh viên (tệp gốc: ho-so-nop/so-do-va-bang/kien-truc-dich.png)

Ba tầng trong hình: tầng biên (web, cổng vào, Nginx học liệu) là chỗ khách đi vào; tầng ứng dụng (API, worker) là chỗ xử lý; tầng dữ liệu (PostgreSQL, Redis, sao lưu) là chỗ giữ dữ liệu. Ý quan trọng nhất: **tầng ứng dụng không giữ dữ liệu trong máy**, mọi thứ cần nhớ đều nằm ở CSDL hoặc Redis, nên muốn chịu nhiều người hơn chỉ cần **thêm bản API**, không phải sửa code.

1.3 Từ điển thuật ngữ (đọc kỹ, gặp lại ở khắp tài liệu)

Mạng và web

- **Request (yêu cầu)**: một lần trình duyệt hỏi máy chủ, ví dụ "cho tôi danh sách học liệu". Mỗi lần bấm nút có thể sinh ra vài request.
- **Response (trả lời)**: máy chủ đáp lại request, kèm một **mã trả về** (mã HTTP) cho biết kết quả.
- **API**: tập các "cửa" mà máy chủ mở ra để trình duyệt gọi vào, mỗi cửa là một **route** (đường dẫn), ví dụ `GET /api/resources` (lấy danh sách học liệu), `POST /api/resources/:id/link` (xin liên kết tải). `GET` là đọc, `POST` là gửi hoặc tạo mới.
- **Mã trả về HTTP** hay gặp trong dự án:

Mã	Nghĩa	Gặp ở đâu trong dự án
200	Thành công	Gọi API bình thường
401	Chưa đăng nhập	Khách xin liên kết video cần đăng nhập
403	Đã biết là ai nhưng không có quyền, hoặc chữ ký sai	Sửa chữ ký liên kết học liệu; người học gọi chức năng quản trị
404	Không có thứ này (hoặc giấu đi cho an toàn)	Gọi `/api/metrics` từ ngoài
410	Đã từng có nhưng hết hạn	Dùng liên kết học liệu đã quá 10 phút
429	Gửi quá nhiều, chờ chút rồi thử lại	Một tài khoản gọi quá 300 request trong 1 phút
503	Máy chủ đang quá tải hoặc chưa sẵn sàng, "thử lại sau"	Cơ chế từ chối khi quá tải của nhóm; API mất CSDL
5xx khác (500, 502…)	Lỗi máy chủ thật	Trong các lượt đo chính thức: 0 lỗi loại này

- **Băng thông**: lượng dữ liệu đi qua đường mạng mỗi giây, đơn vị **Mbps** (megabit mỗi giây). Chú ý: 8 bit = 1 byte, nên 8 Mbps = 1 MB mỗi giây. Video 540p của nhóm là 2 Mbps, tức mỗi giây xem tốn khoảng 0,25 MB.

Máy chủ

- **CPU, lõi (core)**: bộ xử lý. "0,25 lõi" nghĩa là được dùng một phần tư sức một lõi. Trong Kubernetes viết `250m` (250 phần nghìn lõi).
- **RAM**: bộ nhớ đang làm việc, viết `256Mi` (256 mebibyte, gần bằng 256 MB). Hết RAM thì máy phải dùng **swap** (lấy ổ đĩa làm RAM tạm), chậm hẳn đi; vì vậy lần đo nào máy bị swap thì nhóm bỏ, đo lại.
- **Tiến trình**: một chương trình đang chạy, ví dụ 1 bản API là 1 tiến trình Node.js.
- **Event loop (vòng xử lý của Node.js)**: Node.js xử lý mọi request bằng một vòng lặp duy nhất. Khi CPU quá bận, vòng này bị **trễ** (event loop lag): request phải xếp hàng chờ dù chưa cần tới CSDL.

Nhóm đo độ trễ này để biết API đang quá tải.

Docker và Kubernetes

- **Docker, container, image**: Docker đóng gói một chương trình cùng mọi thứ nó cần vào một **image** (như hộp cơm đóng sẵn). Chạy image lên thành **container** (hộp cơm đang được ăn). Nhờ vậy máy nào có Docker cũng chạy được giống hệt nhau. Mọi công cụ của lab (k6, ffmpeg, kubectl) đều chạy trong container nên máy không phải cài gì thêm.
- **Kubernetes**: phần mềm **quản lý nhiều container** trên nhiều máy: tự bật lại container chết, tự thêm bản khi đông, chia request đều. **k3s** là bản Kubernetes nhẹ, nhóm chạy nó ngay trong Docker để dựng lab trên 1 máy.
- **Cụm (cluster)**: tập các máy Kubernetes quản lý. **Node**: mỗi máy trong cụm. Lab có 2 node: `k3s-server` (172.25.0.2) và `k3s-agent` (172.25.0.3).
- **Pod**: đơn vị nhỏ nhất Kubernetes chạy, thường là 1 container. 1 bản API = 1 pod.
- **Deployment**: bản mô tả "tôi muốn chạy N pod giống nhau từ image X". Kubernetes giữ đúng N pod, chết cái nào tạo lại cái đó.
- **Bản (replica)**: mỗi pod giống nhau trong một Deployment. "API chạy 6 bản" là 6 pod API cùng phục vụ.
- **Service**: một địa chỉ cố định đứng trước nhiều pod, chia request cho các pod đó. Pod chết, đổi địa chỉ, Service vẫn giữ nguyên.
- **Ingress (cổng vào)**: cửa chính từ ngoài vào cụm, xem đường dẫn để đưa request tới đúng Service (`api.hanni.localhost` tới API, `media.hanni.localhost` tới Nginx học liệu). Lab dùng Traefik làm cổng vào, mở ở `127.0.0.1:18080`.
- **Namespace**: ngăn chia trong cụm. Ứng dụng nằm ở `hanni`, giám sát nằm ở `observability`.
- **Manifest (tệp YAML)**: tệp mô tả thứ muốn chạy (Deployment, Service…). Nhóm sửa manifest rồi **apply** (nạp) vào cụm.
- **kubectl**: lệnh điều khiển cụm. Trong lab gọi qua `scripts/kubectl` (đã nối sẵn vào lab). Vài lệnh hay dùng: `scripts/kubectl -n hanni get pods` (xem các pod), `get hpa` (xem tự mở rộng), `logs <tên pod>` (xem nhật ký).
- **HPA (tự mở rộng)**: Horizontal Pod Autoscaler, cứ 15 giây đo CPU trung bình các bản API; vượt ngưỡng (65% mức CPU yêu cầu) thì thêm bản, thấp lâu thì bớt, trong khoảng 2–6 bản.
- **Probe (kiểm tra sức khoẻ)**: Kubernetes định kỳ gọi thử vào pod. **Readiness** hỏi "sẵn sàng nhận khách chưa?", chưa thì tạm không chia request cho pod đó. **Liveness** hỏi "còn sống không?", nhiều lần không trả lời thì khởi động lại pod.

Dữ liệu

- **CSDL (cơ sở dữ liệu) PostgreSQL**: nơi lưu dữ liệu dạng bảng (bảng `User`, `ReviewLog`…), mỗi dòng là một bản ghi.
- **Kết nối CSDL, pool**: mỗi lần API nói chuyện với CSDL phải dùng một **kết nối**. Pool là "hồ" kết nối mở sẵn để dùng lại. CSDL chỉ chịu được một số kết nối nhất định; hết kết nối thì request phải **xếp hàng chờ**, đây là điểm nghẽn đầu tiên nhóm đo được.
- **Bản sao (replica) CSDL**: một CSDL thứ hai liên tục chép theo CSDL chính, dùng để đọc bớt và để dự phòng khi CSDL chính hỏng.
- **WAL (nhật ký thay đổi)**: PostgreSQL ghi mọi thay đổi vào nhật ký trước. Nhờ nhật ký này mà bản sao chép theo được, và có thể khôi phục về **đúng một thời điểm** trước khi xoá nhầm.

- **Redis**: kho dữ liệu cực nhanh nằm trong RAM, dùng cho thứ mất cũng không sao: bộ đếm giới hạn request, bộ nhớ đệm.
- **Bộ nhớ đệm (cache)**: lưu tạm kết quả đã tính để lần sau trả ngay, không phải tính lại. Nhóm lưu tạm "khung lộ trình học" 60 giây.

Đo hiệu năng

- **Tải**: lượng người và request đổ vào hệ thống. Đo bằng **request/giây** hoặc **lượt/giây** (1 lượt mở bài = 5 request đọc).
- **Người dùng cùng lúc (phiên đồng thời)**: số người đang thật sự dùng ở cùng một thời điểm. 1.000 tài khoản không có nghĩa 1.000 người cùng lúc: tự học rải rác chỉ khoảng **63 người**, cả lớp xem video 300, thi thử đồng loạt 600.
- **Định luật Little**: số người cùng lúc = số người bắt đầu mỗi phút × số phút mỗi người ở lại. Ví như quán ăn: mỗi phút có 2,5 khách vào, mỗi khách ngồi 25 phút, thì lúc nào cũng có khoảng 63 khách trong quán.
- **Thời gian trả lời** (độ trễ): từ lúc gửi request tới lúc nhận trả lời, đơn vị **ms** (mili giây, 1.000 ms = 1 giây).
- **p50, p95, p99 (phân vị)**: xếp thời gian trả lời của mọi request từ nhanh tới chậm. **p95 = 40 ms** nghĩa là 95% request nhanh hơn 40 ms, 5% chậm hơn. Nhóm dùng p95 vì **trung bình** bị số đông nhanh che mất những người phải chờ lâu.
- **Thông lượng**: số request trả lời được mỗi giây.
- **Tỉ lệ lỗi**: phần trăm request bị lỗi.
- **SLO (ngưỡng đạt)**: mức chất lượng nhóm tự đặt ra: **95% lượt đọc dưới 300 ms, 95% lượt ghi dưới 500 ms, lỗi dưới 0,5%**. Đo mà vượt ngưỡng là "không đạt".
- **Điểm gãy**: mức tải cao nhất còn đạt SLO; tăng quá đó là chậm vọt. Lab đo được khoảng 40 lượt/giây (khoảng 200 request/giây).
- **Điểm nghẽn (nút thắt)**: bộ phận bị đầy đầu tiên khiến cả hệ thống chậm. Như con đường: chỗ hẹp nhất quyết định xe chạy được bao nhiêu.
- **Từ chối khi quá tải**: khi quá tải, API trả lời ngay mã 503 "thử lại sau" cho một phần lượt đọc, thay vì nhận hết rồi bắt tất cả chờ 5 giây. Người được phục vụ thì nhanh, người bị từ chối thì biết để thử lại.
- **k6**: công cụ **giả lập nhiều người dùng** gửi request đều đặn rồi đo thời gian trả lời. Nhóm viết **kịch bản** k6 bằng JavaScript.
- **Lab**: môi trường đo riêng của nhóm (cụm k3s 2 node trong Docker, dữ liệu giả 1.000 tài khoản), tách hẳn web thật để đo không ảnh hưởng người dùng.
- **GitHub Actions**: dịch vụ của GitHub cho mượn máy ảo chạy lệnh tự động. Laptop của nhóm không đủ RAM nên **số đo chính thức** chạy trên máy ảo GitHub (4 nhân, 16 GB) ngày 09/11/2026; máy ảo dựng lại lab từ đầu theo README rồi mới đo.

Giám sát và sao lưu

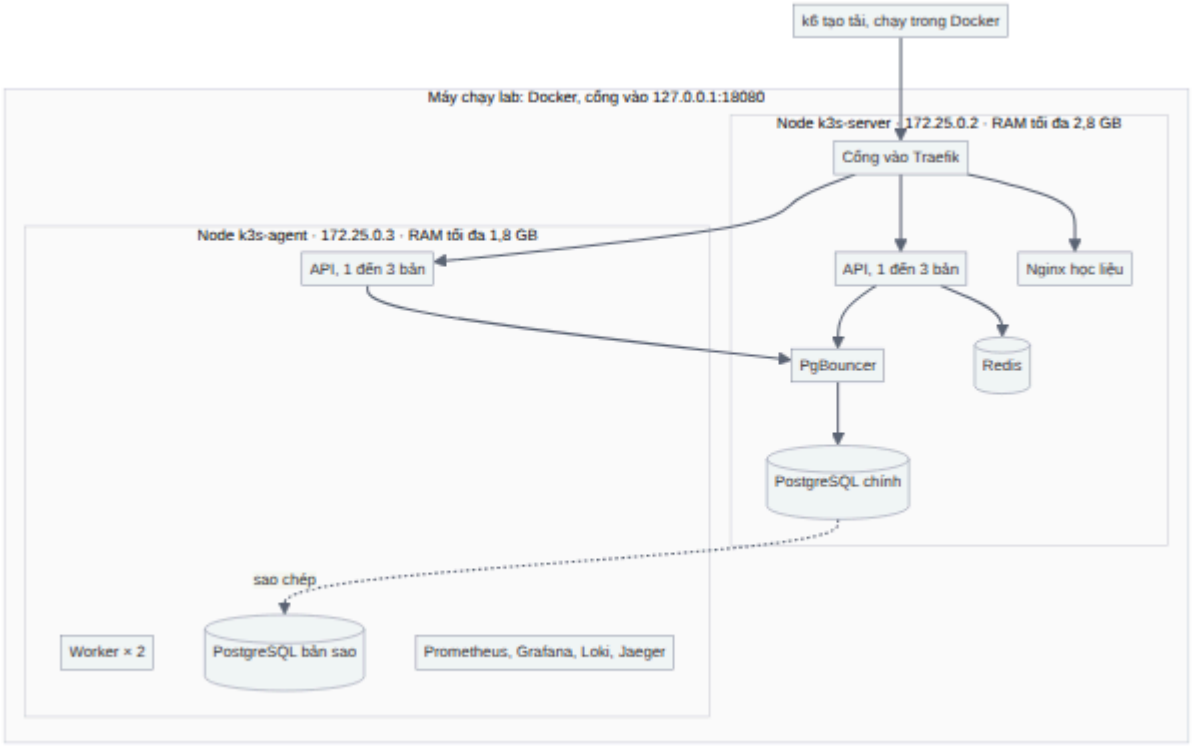
- **Prometheus**: cứ vài giây hỏi số liệu của từng thành phần (API, CSDL, Redis) rồi lưu lại theo thời gian.
- **Grafana**: vẽ số liệu của Prometheus thành biểu đồ. Nhóm có 3 bảng: chất lượng dịch vụ, mở rộng (số bản API, CPU), dữ liệu.

- **Alertmanager**: gửi cảnh báo khi một luật bị vi phạm, ví dụ "từ ngoài gọi API không được quá 30 giây".
- **Blackbox (dò từ ngoài)**: một chương trình đứng ngoài gọi thử API mỗi vài giây như một sinh viên thật, để biết sinh viên có vào được không.
- **Loki, Jaeger**: Loki gom nhật ký (log) của mọi pod; Jaeger lần theo đường đi của một request qua các phần.
- **Sao lưu (backup)**: chép dữ liệu ra một bản riêng để khi hỏng lấy lại được. **Khôi phục (restore)**: đưa bản sao lưu trở lại.
- **RPO**: lượng dữ liệu tối đa có thể mất, tính từ lần sao lưu gần nhất. Sao lưu mỗi ngày thì RPO tối đa 1 ngày.
- **RTO**: thời gian từ lúc hỏng tới lúc dùng lại được. Lab đo được RTO 52 giây khi xoá hẳn CSDL.
- **Mã băm SHA-256**: "dấu vân tay" của tệp, một chuỗi 64 ký tự tính từ nội dung. Sai một byte là chuỗi khác hẳn, nên so mã băm biết tệp tải về hay khôi phục ra có đúng y nguyên không.

Công cụ dựng lab

- **make, Makefile**: `make up` là chạy một nhóm lệnh đã viết sẵn trong tệp `Makefile`. Nhóm có `make up`, `make images`, `make deploy`, `make seed`, `make observability`, `make status`, `make stop`, `make start`, `make down`.
- **YAML**: định dạng các tệp cấu hình. Quy tắc: `khoá: giá trị`, **thụt lề bằng dấu cách** thể hiện cấp (sai thụt lề là hỏng tệp), dòng bắt đầu bằng `#` là ghi chú, chuỗi số nên để trong ngoặc kép như `"600"`.

1.4 Lab của nhóm trông như thế nào



Hình 2. Sơ đồ lab: 2 node, địa chỉ IP và các thành phần (tệp gốc: ho-so-nop/so-do-va-bang/so-do-lab.png)

Thành phần	Địa chỉ	Ghi chú
Node k3s-server	172.25.0.2	RAM tối đa 2,8 GB
Node k3s-agent	172.25.0.3	RAM tối đa 1,8 GB
Cổng vào (ingress)	127.0.0.1:18080	Mọi địa chỉ dưới đây đi qua cổng này
API	http://api.hanni.localhost:18080/api/health	
Grafana	http://grafana.hanni.localhost:18080	Tài khoản `admin`, mật khẩu lấy bằng lệnh ở README
Prometheus	http://prometheus.hanni.localhost:18080	
Alertmanager	http://alertmanager.hanni.localhost:18080	
Web	http://hanni.localhost:3000	Chạy riêng bằng `npx next dev`

1.5 Repo này có gì, phần của mình ở đâu

Đường dẫn	Nội dung
ho-so-nop/bao-cao/	Báo cáo nhóm (.docx, .pdf), 4 báo cáo cá nhân theo mẫu của thầy
ho-so-nop/so-do-va-bang/	2 sơ đồ, bảng tài nguyên/IP/quyền kèm bảng tính tài nguyên
ho-so-nop/cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/	**Toàn bộ cấu hình lab**: k8s/ (Kubernetes), k6/ (kịch bản tải), scripts/ (script kiểm thử, sao lưu), observability/ (giám sát), media/ (học liệu)
ho-so-nop/cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/src/	Mã API nhóm viết cho đề: học liệu, số liệu đo, giới hạn request, từ chối khi quá tải
ho-so-nop/cau-hinh-ma-nguon/hanni-client/	Trang web học liệu và test tự động
ho-so-nop/data/raw/	Dữ liệu đo gốc, không sửa tay. `gha-09-11/` là lượt đo chính thức
ho-so-nop/evidence/	Minh chứng: ảnh chụp, nhật ký, danh sách mã băm. Danh mục ở `evidence/README.md`
ho-so-nop/bang-kiem-thu.xlsx	Bảng kiểm thử 62 dòng có giờ chạy
ho-so-nop/video-demo.mp4	Video demo 6 phút
Hanni-RIPT1304-Phan-cong.xlsx	Sheet phân công: việc của từng người, tiến độ, tab **Ôn vấn đáp**

Mã nguồn đầy đủ (chạy được) ở 2 repo: hanni-server nhánh feat/scaling và hanni-client nhánh feat/hoc-lieu. Thư mục `cau-hinh-ma-nguon/` chỉ là bản trích các tệp nhóm viết cho đề.

1.6 Dựng lab trên máy của bạn

Cần: Docker (kèm Docker Compose), `make`, `git`, còn trống khoảng 3 GB RAM và 8 GB đĩa. Windows thì dùng WSL 2.

```
git clone -b feat/scaling https://github.com/DANG-PH/hanni-server.git
cd hanni-server/infra
make up              # tạo học liệu mẫu, bật 2 node k3s, sinh mật khẩu ngẫu nhiên
make images          # build image API rồi nạp vào 2 node
make deploy          # chạy PostgreSQL + bản sao, PgBouncer, Redis, API, worker, Nginx học liệu, tự
mở rộng, chặn mạng
make seed            # tạo bảng, nạp từ vựng, tạo 1.000 tài khoản giả
make observability   # chạy Prometheus, Alertmanager, Grafana, Loki, Jaeger
make status          # mọi pod phải ở trạng thái Running
```

Lần đầu mất 10–20 phút vì phải tải image; các lần sau khoảng 4–5 phút. Tạm tắt cho nhẹ máy: `make stop`, bật lại: `make start`, xoá sạch: `make down`. Nếu máy yếu không dựng nổi, nhờ Đăng chạy trên GitHub Actions (đẩy nhánh lên `do-lab` là máy ảo tự dựng và đo).

1.7 Quy tắc chung khi sửa cấu hình

1. Mở tệp cần sửa trong `hanni-server/infra` (đường dẫn ở bảng "Sửa nhanh" của phần riêng bạn), sửa đúng dòng, giữ nguyên thụt lề.
2. Nạp lại vào cụm: `make deploy`.
3. Nếu đã sửa `k8s/app/config.yaml` hoặc `k8s/media-manifest.json` thì chạy thêm `scripts/kubectl -n hanni rollout restart deployment/hanni-api`, vì API chỉ đọc 2 tệp này lúc khởi động.
4. Nếu đã sửa luật cảnh báo trong `observability/` thì chạy `make observability` rồi `scripts/kubectl -n observability rollout restart deployment/prometheus`.
5. **Kiểm tra lại** bằng lệnh hoặc trang ghi ở cột "Kiểm tra" và nói được kết quả thay đổi thế nào.

> Khi thầy bảo "đổi X rồi chạy lại", hãy nói to 3 ý: (1) X nằm ở tệp nào, dòng nào; (2) đổi xong thì hệ thống sẽ thay đổi gì; (3) lệnh nào kiểm tra được điều đó. Làm như vậy là ăn trọn điểm "giải thích và thao tác trực tiếp".

Phần 2. Phần việc của bạn

2.1 Phiếu đề giao gì cho bạn

Phiếu đề ghi Sinh viên 3 lo **"Thiết lập tải và thu thập số liệu"**: tạo tải giả, đo, ghi số liệu sao cho người khác chạy lại được.

Vai trò	Bạn làm gì	Phục vụ phần nào của đề
QA Lead	Kế hoạch kiểm thử, tiêu chí đạt, bảng kiểm thử có giờ chạy	Kiểm thử 1, hồ sơ nộp
Performance Test Engineer	Kịch bản k6, đo thăm dò, Kiểm thử 2 (3 mức × 3 lần), đo đăng nhập, nộp bài, tự mở rộng	Kiểm thử 2, Yêu cầu 4
Phân tích số liệu	Tổng hợp p50/p95/p99, thông lượng, lỗi, CPU; chỉ ra điểm nghẽn	Yêu cầu 4

2.2 Sản phẩm của bạn trong hồ sơ

Sản phẩm	Ở đâu
Kịch bản k6	infra/k6/
Script chạy Kiểm thử 2, chờ đủ bản, thu CPU/RAM	scripts/chay-kt2.sh, scripts/cho-du-ban.sh, k6/thu-tai-nguyen.sh
Dữ liệu gốc Kiểm thử 2	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/
Bảng tổng hợp	data/kt2-tong-hop.xlsx
Bảng kiểm thử	bang-kiem-thu.xlsx
Đăng nhập, nộp bài, tự mở rộng, 2 cách tạo tải	data/raw/gha-09-11/ket-qua-phu/
Báo cáo cá nhân	Lop_Nhom_06_MSSV_BuiThiVanAnh_BaoCaoCaNhan.docx

Phần 3. Kiểm thử hiệu năng và k6 từ đầu

3.1 Kiểm thử hiệu năng là gì, khác kiểm thử chức năng thế nào

- **Kiểm thử chức năng** hỏi "bấm nút này có ra đúng kết quả không?". Một người bấm là đủ.
- **Kiểm thử hiệu năng** hỏi "**khi nhiều người cùng bấm**, hệ thống trả lời nhanh không, có lỗi không, chịu được tới mức nào?". Không thể nhờ 1.000 người thật bấm, nên dùng công cụ **giả lập** nhiều người: k6.

3.2 k6 hoạt động thế nào

k6 là chương trình chạy một **kịch bản** (tệp JavaScript) mô tả 1 sinh viên làm gì, rồi chạy kịch bản đó rất nhiều lần cùng lúc.

- **VU (người dùng ảo)**: 1 "sinh viên giả" đang chạy kịch bản. k6 có thể chạy hàng trăm VU.
- **Iteration (lượt)**: 1 lần chạy trọn kịch bản. Trong `kb1-tu-hoc.js`, 1 lượt = mở lộ trình, xem chuỗi ngày, mở phiên học, tra từ, xem từ hôm nay = **5 request đọc**.
- **Executor (cách phát tải)**: nhóm dùng `constant-arrival-rate`: **mỗi giây bắt đầu đúng RATE lượt mới**, bất kể lượt cũ đã xong chưa.
- **Tag** `kind: read` / `kind: write`: đánh dấu request đọc hay ghi để tính riêng p95 đọc (ngưỡng 300 ms) và p95 ghi (ngưỡng 500 ms).
- **Threshold (ngưỡng đạt)**: k6 tự so kết quả với ngưỡng; không đạt thì thoát với mã lỗi, script thu số liệu biết lần đó trượt.
- **dropped_iterations**: số lượt k6 **định phát mà không phát được** (thiếu VU). Khác 0 nghĩa là tải thật thấp hơn tải đã khai, số đo không dùng được.

Kịch bản tự học, phần mỗi lượt làm gì:

hanni-server/infra/k6/kb1-tu-hoc.js, dòng 30–39 (mở trên GitHub):

```
  30 | export default function (data) {
  31 |   const s = session();
  32 |   const read = { ...s, tags: { kind: 'read' } };
  33 |   ok(get('/learn/path?level=1', read), 'lộ trình');
  34 |   ok(get('/streak', read), 'chuỗi ngày');
  35 |   ok(get(`/learn/lessons/${data.lessonId}/session`, read, '/learn/lessons/:id/session'),
'phiên học');
  36 |   ok(get('/words?q=hoc&pageSize=10', read, '/words?q='), 'tra từ');
  37 |   sleep(Math.random());
  38 |   ok(get('/words/of-the-day?level=1', read), 'từ hôm nay');
  39 | }
```

Cấu hình cách phát tải:

hanni-server/infra/k6/kb1-tu-hoc.js, dòng 10–19 (mở trên GitHub):

```
  10 |   scenarios: {
  11 |     tu_hoc: {
  12 |       executor: 'constant-arrival-rate',
  13 |       rate: RATE,
  14 |       timeUnit: '1s',
  15 |       duration: __ENV.DURATION || '5m',
  16 |       preAllocatedVUs: RATE * 5,
  17 |       // Có trần để server chậm thì k6 không ăn hết RAM máy đo; chạm trần sẽ thấy ở
dropped_iterations.
  18 |       maxVUs: Number(__ENV.MAX_VUS || RATE * 40),
  19 |       gracefulStop: '30s',
```

- `rate: RATE`, `timeUnit` 1 giây: mỗi giây bắt đầu RATE lượt.
- `preAllocatedVUs: RATE * 5`: chuẩn bị sẵn VU; `maxVUs`: tối đa bao nhiêu VU khi máy chủ chậm (lượt cũ chưa xong thì cần thêm VU để vẫn giữ nhịp).

Ngưỡng đạt dùng chung cho mọi kịch bản:

hanni-server/infra/k6/lib.js, dòng 40–45 (mở trên GitHub):

```
  40 | /** Số trong SLO. Vượt thì k6 thoát mã khác 0 để script thu số liệu biết lần đo đó không đạt.
*/
  41 | export const SLO_THRESHOLDS = {
  42 |   'http_req_duration{kind:read}': ['p(95)<300'],
  43 |   'http_req_duration{kind:write}': ['p(95)<500'],
  44 |   http_req_failed: ['rate<0.005'],
  45 | };
```

Đọc: 95% lượt đọc dưới 300 ms, 95% lượt ghi dưới 500 ms, tỉ lệ lỗi dưới 0,5%. Tệp `lib.js` còn **chặn đo nhầm web thật**: chỉ nhận tên miền `.localhost` hoặc IP nội bộ.

3.3 Các kịch bản của nhóm

Kịch bản	Giả lập	Tham số
kb1-tu-hoc.js	Sinh viên tự học: 5 request đọc mỗi lượt	`RATE` lượt/giây, `DURATION`
kb2-video.js	Cả lớp xem video: mỗi người tải 1 đoạn 6 giây	`VIEWERS` người xem
kb3-thi-thu.js	Thi thử: mở đề trong 60 giây, nộp trong 30 giây	`USERS` người
tang-dan.js	Tăng tải dần tới điểm gãy	`MAX_RATE`, `STEP`, `HOLD`
dang-nhap.js	Đăng nhập đồng loạt, mỗi lượt 1 tài khoản	`RATE`, `PASS`
kb1-dong.js	Tự học theo mô hình đóng (để so sánh)	`VUS`

3.4 Mô hình mở và mô hình đóng (câu hỏi rất hay bị hỏi)

- **Mô hình mở** (nhóm dùng): mỗi giây có thêm RATE người mới vào, **dù máy chủ đang chậm**. Giống đời thật: sinh viên không đợi người khác học xong mới vào. Máy chủ chậm thì hàng đợi dài ra và p95 tăng, ta **thấy được** vấn đề.
- **Mô hình đóng**: có N người ảo cố định, mỗi người **chờ trả lời xong** mới gửi tiếp. Máy chủ chậm thì họ tự gửi chậm lại, tải giảm theo, số đo trông đẹp hơn thực tế (gọi là **coordinated omission**, "bỏ sót do phối hợp").

Nhóm đã đo cả 2 trên cùng lab (mục 4.4) để chứng minh bằng số.

3.5 Phân vị p50, p95, p99 và độ lệch

Ví dụ 100 request có thời gian trả lời xếp từ nhanh tới chậm. **p50** là request thứ 50 (một nửa nhanh hơn), **p95** là request thứ 95, **p99** là request thứ 99. Trung bình dễ bị đánh lừa: 95 request 10 ms và 5 request 2.000 ms cho trung bình 109 ms, nghe ổn, nhưng 5% người dùng phải chờ 2 giây. p95 lộ ra điều đó.

Độ lệch (±): mỗi mức đo 3 lần, độ lệch cho biết 3 lần chênh nhau bao nhiêu. Độ lệch nhỏ là kết quả ổn định, tin được.

3.6 Thông lượng, điểm gãy, điểm nghẽn

- **Thông lượng** (request/giây): số request trả lời được mỗi giây. Dưới điểm gãy, thông lượng bằng tải đưa vào.
- **Điểm gãy**: mức tải cao nhất còn đạt ngưỡng. Quá đó p95 tăng vọt, có khi thông lượng còn **giảm** vì request xếp hàng giữ tài nguyên lâu hơn.
- **Điểm nghẽn**: bộ phận bị đầy đầu tiên. Bạn tìm nó bằng Grafana: lúc p95 tăng vọt, xem CPU API, hàng chờ kết nối CSDL, bộ phận nào chạm trần trước.

Phần 4. Kiểm thử 2: đo, đọc kết quả, tổng hợp

4.1 Bước 1: đo thăm dò để chọn 3 mức

Không thể đoán 3 mức tải "phù hợp thiết bị" mà đề yêu cầu, nên đo thử tăng dần 10 → 80 lượt/giây, mỗi mức 1 phút:

Lượt/giây	Request/giây	p95 đọc (ms)	Tỉ lệ lỗi	Đạt
10	49,5	23,2	0,00%	Có
20	98,9	23,9	0,00%	Có
30	148,1	30,9	0,00%	Có
40	197,0	52,1	0,00%	Có
50	244,7	261,4	1,09%	Không
60	292,5	688,0	24,85%	Không
70	341,8	767,8	37,79%	Không
80	386,5	824,7	46,53%	Không

Mức cao nhất còn đạt là **40**. 3 mức lấy 25%, 60%, 90% của 40: **10, 24, 36 lượt/giây** (khoảng 50, 120, 180 request/giây). Vì sao không lấy sát 40: để cả 3 mức đều đo được ổn định, không lần nào rơi đúng mép gãy. Lỗi từ 50 lượt trở lên đều là **503 chủ động** (cơ chế từ chối khi quá tải), không có lỗi máy chủ thật.

4.2 Bước 2: chạy Kiểm thử 2 cho đúng cách

Script chay-kt2.sh làm tự động, mỗi lần đo:

1. **Cố định 6 bản API** (tắt tự mở rộng trong lúc đo) để các lần so được với nhau.
2. Chạy cho-du-ban.sh: chờ đủ 6 bản sẵn sàng và không còn bản nào đang tắt, thêm 20 giây cho cổng vào cập nhật.
3. **Làm nóng 1 phút** (không tính): API vừa khởi động còn chậm, đo ngay là đo nhầm.
4. **Đo 5 phút**, đồng thời thu-tai-nguyen.sh ghi CPU, RAM từng pod mỗi 5 giây.
5. Ghi số trang swap: lần nào máy phải dùng swap thì bỏ, đo lại.
6. Ghi **điều kiện đo** vào `dieu-kien.txt` để người khác lặp lại được.

Lệnh: `scripts/chay-kt2.sh k6/ket-qua/kt2 "10 24 36" 3` (3 mức, mỗi mức 3 lần). Tệp điều kiện đo thật của lượt chính thức:

data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/kt2-sau/dieu-kien.txt (mở trên GitHub):

```
Thời điểm: 2026-11-09 12:02:13 +0000
Commit: f4e29d4
Image API: hanni-api:lab
Số bản API: 6, mỗi bản tối đa 1 CPU, 512 MB
Máy: AMD EPYC 9V74 80-Core Processor, 4 luồng, 15983 MB RAM, Ubuntu 24.04.5 LTS
k6 chạy chung máy với hệ thống, đi qua loopback tới ingress Traefik
Làm nóng 1m, đo 5m, 3 lần mỗi mức, mức (lượt mở bài/giây): 10 24 36
"CRON_LEASE":"true"
```

4.3 Đọc kết quả k6 (tệp thật, mức 36 lượt/giây, lần 1)

data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/kt2-sau/muc-36-lan-1.txt (mở trên GitHub):

```
            * tu_hoc: 36.00 iterations/s for 5m0s (maxVUs: 180-400, gracefulStop: 30s)
     http_req_duration..............: avg=15.28ms  min=2.81ms  med=8.96ms   max=302.96ms
p(90)=30.74ms  p(95)=41.47ms  p(99)=79.8ms
   ✓ http_req_failed................: 0.00%   0 out of 54006
     http_reqs......................: 54006   179.441747/s
     iterations.....................: 10801   35.887685/s
     vus............................: 1       min=1              max=33
     vus_max........................: 180     min=180            max=180
```

Dòng	Đọc là
`tu_hoc: 36.00 iterations/s for 5m0s`	Đã phát đúng 36 lượt mỗi giây suốt 5 phút
`http_req_duration … p(95)=41.47ms`	95% request trả lời dưới 41 ms, xa ngưỡng 300 ms
`max=302.96ms`	Request chậm nhất 303 ms (chỉ 1 vài cái, không ảnh hưởng p95)
`http_req_failed: 0.00%`	Không request nào lỗi
`http_reqs: 54006 179.44/s`	Tổng 54.006 request, trung bình 179 request/giây (36 lượt × 5 request)
`vus … max=33`, `vus_max 180`	Cần tối đa 33 VU đồng thời, chuẩn bị sẵn 180 (đủ, không bị dropped)

Tệp `-tai-nguyen.csv` cùng tên ghi CPU (mili lõi), RAM (MiB) từng pod mỗi 5 giây; cột `so_ban_api` xác nhận 6 bản suốt lần đo.

4.4 Bước 3: tổng hợp

data/kt2-tong-hop.xlsx lấy trung bình và độ lệch 3 lần mỗi mức:

Mức	Bản	Request/giây	p50	p95 ± độ lệch	p99	Lỗi	CPU API (lõi)
10	Trước	49,9	7	22 ± 0	28	0,00%	0,49
10	Sau	49,9	6	21 ± 0	28	0,00%	0,46
24	Trước	119,6	7	26 ± 1	42	0,00%	1,11
24	Sau	119,7	7	25 ± 1	40	0,00%	1,06
36	Trước	179,5	12	57 ± 16	104	0,00%	1,81
36	Sau	179,5	9	40 ± 2	75	0,06%	1,65

Đọc bảng: cả 3 mức đều đạt ở cả 2 bản. Ở 2 mức thấp, 2 bản gần như bằng nhau vì chưa chạm giới hạn nào. Ở mức cao, bản sau nhanh hơn và **ổn định hơn nhiều** (độ lệch 16 → 2 ms). "Trước" là bản API chưa sửa điểm nghẽn, đo cùng máy, cùng lượt.

4.5 Đo thêm

Phép đo	Cách làm	Kết quả, ý nghĩa
Đăng nhập đồng loạt	`dang-nhap.js`, mỗi lượt 1 tài khoản khác, 10/20/40 lượt/giây, 3 lần	10/giây: p95 55 ms; 20/giây: p95 58 ms; 40/giây: p95 72 ms; 0 lỗi. 1.000 sinh viên đăng nhập trong 1 phút chỉ cần khoảng 17 lượt/giây, nên đăng nhập không phải điểm nghẽn
Nộp bài đồng loạt	`kb3-thi-thu.js`, 600 người, 10% gửi lại 2 lần	Số bài ghi vào CSDL đúng bằng số lượt gửi (601, 600, 601); gửi lại không thành 2 bài
Tự mở rộng	`tang-dan.js` tới 200 request/giây, xem số bản	4 → 3 → 5 → 6 bản
Mô hình mở và đóng	Cùng lab, cùng kịch bản, 3 lần mỗi mức	Bảng dưới

Mức	Mở: p95	Đóng: p95
15 lượt/giây	27 ms	38 ms
30 lượt/giây	40 ms	61 ms

Kết quả **ngược với dự đoán**: khi chưa quá tải, mô hình đóng còn cho p95 cao hơn, vì người ảo gửi dồn ngay khi lượt trước xong. Mô hình đóng chỉ "che" độ chậm khi máy chủ đã quá tải. Nhóm vẫn dùng mô hình mở. Ghi đúng như đo là điểm cộng, không phải điểm trừ.

4.6 Vấn đề đã gặp: lỗi của phép đo, không phải lỗi hệ thống

Lần chạy thử đầu có 2,2% lỗi ở mức thấp nhất, mức cao hơn lại 0 lỗi, rất vô lý. Đối chiếu với Prometheus thì phía API **không ghi lỗi nào**. Lỗi rơi đúng lúc Kubernetes đang tăng số bản API từ 3 lên 6: cổng vào chuyển request tới bản chưa sẵn sàng. Cách sửa: thêm `cho-du-ban.sh` chờ đủ bản rồi mới đo. Bài học: **phải đối chiếu số k6 với số phía máy chủ trước khi kết luận hệ thống lỗi**.

Phần 5. Sửa và cấu hình trực tiếp

5.1 Đổi mức tải, thời gian đo

Không phải sửa tệp, chỉ đổi tham số:

```
scripts/k6.sh kb1-tu-hoc.js -e RATE=8 -e DURATION=1m      # 8 lượt/giây trong 1 phút
scripts/k6.sh kb2-video.js -e VIEWERS=60                  # 60 người xem video
scripts/k6.sh kb3-thi-thu.js -e USERS=300                 # 300 người thi thử
scripts/k6.sh tang-dan.js -e MAX_RATE=40 -e STEP=25s      # tăng dần tới 40 lượt/giây, mỗi bậc 25
giây
```

Kết quả tóm tắt in ra màn hình và lưu ở `infra/k6/ket-qua/`. Đọc dòng `http_req_duration` (p95) và `http_req_failed` (tỉ lệ lỗi).

5.2 Đổi 3 mức của Kiểm thử 2, số lần mỗi mức

`scripts/chay-kt2.sh k6/ket-qua/kt2 "10 24 36" 3` → đổi chuỗi trong ngoặc kép (3 mức) và số cuối (số lần). Mỗi lần đo tạo `muc-<mức>-lan-<lần>.txt`, `.json`, `-tai-nguyen.csv` trong thư mục kết quả, kèm `dieu-kien.txt`.

5.3 Đổi tiêu chí đạt

hanni-server/infra/k6/lib.js, dòng 41–45 (mở trên GitHub):

```
41 | export const SLO_THRESHOLDS = {
42 |   'http_req_duration{kind:read}': ['p(95)<300'],
43 |   'http_req_duration{kind:write}': ['p(95)<500'],
44 |   http_req_failed: ['rate<0.005'],
45 | };
```

Ví dụ muốn đọc phải dưới 200 ms: đổi `'p(95)<300'` thành `'p(95)<200'`. Chạy lại một kịch bản: nếu không đạt, k6 in dấu ✗ cạnh dòng đó và thoát với mã khác 0.

5.4 Cho thầy xem 1 lần đo bất kỳ

Mở data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/kt2-sau/, chọn `muc-24-lan-2.txt`, chỉ dòng p95, rồi mở kt2-tong-hop.xlsx chỉ ra số đó nằm ở đâu trong bảng tổng hợp (mức 24, lần 2).

Phần 6. Chạy lại và số liệu của bạn

6.1 Chạy lại phần của bạn, từng bước

1. Dựng lab (mục 1.6) và chờ `make status` báo mọi pod Running.
2. Chạy thử 1 lượt ngắn: `scripts/k6.sh kb1-tu-hoc.js -e RATE=4 -e DURATION=1m`, đọc p95 và tỉ lệ lỗi.
3. Đo thăm dò: `scripts/k6.sh tang-dan.js -e MAX_RATE=40 -e STEP=45s`, mở Grafana bảng "Mở rộng" để thấy số bản và CPU tăng.
4. Kiểm thử 2 (mất khoảng 1 giờ cho 3 mức × 3 lần): `scripts/chay-kt2.sh k6/ket-qua/kt2 "10 24 36" 3`.
5. Kiểm thử 1: `scripts/kt1.sh k6/ket-qua/kt1.txt` → dòng cuối "30 tệp đúng, 0 tệp sai".
6. Nếu máy yếu: nhờ Đăng chạy trên GitHub Actions, rồi bạn đọc kết quả trong `data/raw/`.

6.2 Số liệu để nói khi bảo vệ

Câu cần nói	Số
Điểm gãy đo thăm dò	40 lượt/giây (khoảng 200 request/giây)
3 mức Kiểm thử 2	10, 24, 36 lượt/giây, mỗi mức 3 lần, mỗi lần đo 5 phút
Mức cao nhất, bản sau	p95 40 ± 2 ms, lỗi 0,06%, 179 request/giây
Kiểm thử 1	3 lần đều 30/30 tệp khớp mã băm
Đăng nhập 40 lượt/giây	p95 72 ms, 0 lỗi
Quá tải 400 request/giây, trước khi sửa	430 request chờ kết nối CSDL, p95 5,0 giây
Máy đo	GitHub Actions Ubuntu 24.04.5 LTS, AMD EPYC 9V74 80-Core Processor, 4 luồng, 15983 MB RAM

Phần 7. Câu hỏi vấn đáp

Trả lời ngắn, có số, rồi mở minh chứng ở cột cuối. Thầy hỏi khác đi một chút thì vẫn dựa vào ý chính của câu trả lời. Cùng nội dung có ở tab **Ôn vấn đáp** của sheet phân công.

Câu hỏi về phần của bạn

Vì sao dùng p95 mà không dùng trung bình?

Trung bình bị số đông nhanh che mất. p95 cho biết 5% người chậm nhất phải chờ bao lâu, đó mới là trải nghiệm tệ cần sửa.

Mở minh chứng: data/kt2-tong-hop.xlsx

Vì sao mỗi mức đo 3 lần?

Để thấy độ dao động. Ví dụ mức 36 lượt/giây bản trước có p95 57 ± 16 ms, lệch nhiều; bản sau 40 ± 2 ms, ổn định.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 5.3

Chọn 3 mức tải thế nào?

Đo thăm dò tăng dần 10 → 80 lượt/giây, mức cao nhất còn đạt là 40. Lấy 25%, 60%, 90% của mức đó: 10, 24, 36 lượt/giây.

Mở minh chứng: data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/tham-do/chon-muc.txt

Tạo tải kiểu "mở" khác kiểu "đóng" thế nào?

Mở gửi đều số lượt mỗi giây dù máy chủ chậm; đóng có số người ảo cố định, chờ trả lời mới gửi tiếp, nên khi máy chủ chậm tải tự giảm và che mất vấn đề.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 5.7

Vì sao k6 chạy cùng máy là một giới hạn?

k6 cũng tốn CPU, tranh tài nguyên với hệ thống, nên điểm gãy thật có thể cao hơn. Nhóm ghi rõ giới hạn này; muốn chính xác hơn thì phát tải từ máy khác.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 6.3

Thao tác có thể bị yêu cầu

Chạy 1 lượt k6 ngắn với RATE khác (scripts/k6.sh kb1-tu-hoc.js -e RATE=8 -e DURATION=1m), đọc p95 ở cuối kết quả; mở 1 thư mục dữ liệu gốc và chỉ số tương ứng trong bảng tổng hợp.

Mở minh chứng: cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/README.md, mục "Sửa nhanh khi bảo vệ"

Câu hỏi chung ai cũng phải trả lời được

Vì sao thử 20 kết nối không chứng minh phục vụ được 1.000 sinh viên?

Thời gian trả lời không tăng đều: từ 10 tới 40 lượt/giây p95 chỉ từ 23 lên 52 ms, thêm 10 lượt nữa đã 261 ms. Mức nhỏ chưa chạm giới hạn nào nên không nói gì về điểm gãy. Kết quả chỉ đúng cho đúng máy, dữ liệu, cấu hình đã đo.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 5.3 (đo thăm dò), 6.2

Tài khoản khác người dùng cùng lúc thế nào?

Tài khoản là số người có thể dùng; người dùng cùng lúc mới tạo tải. 1.000 tài khoản sinh ra 63 người khi tự học, 300 khi cả lớp xem video, 600 khi thi thử đồng loạt.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 2.1–2.2; so-do-va-bang/bang-tai-nguyen-ip-quyen.xlsx

Vì sao video không đi qua API?

Cả lớp xem video cần khoảng 888 Mbps trong khi API chỉ khoảng 56 request/giây. API chỉ kiểm quyền và ký liên kết, tệp do Nginx (thực tế là CDN) phát.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 3.2; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k8s/app/media.yaml

Thêm máy chủ có hết quá tải không?

Không, nếu điểm nghẽn ở CSDL hoặc băng thông. Phải đo để biết điểm nghẽn trước: ở lab, nghẽn đầu tiên là hàng chờ kết nối CSDL, sửa xong mới tới CPU của API.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 6.1; bảng Grafana "Mở rộng"

Bản sao lưu thế nào mới có giá trị?

Khi đã khôi phục thử, so số dòng và mã băm, đo được thời gian. Nhóm đã xoá hẳn CSDL rồi khôi phục: số dòng khớp, RTO 52 giây.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 5.4; data/rpo-rto.xlsx

Lên 10.000 hay 100.000 sinh viên thì làm gì?

10.000: CSDL máy riêng có bản sao, kho tệp + CDN bắt buộc, khoảng 5 bản API. 100.000: nhiều vùng, tự chuyển CSDL khi hỏng, tách kho phân tích. Chuyển mức khi số đo chạm ngưỡng, không làm trước.

Mở minh chứng: Báo cáo nhóm mục 6.4

Phần 8. Việc cần làm trước khi nộp và bảo vệ

Trước khi nộp

1. Đọc báo cáo nhóm `ho-so-nop/bao-cao/Bao-cao-nhom.pdf` và báo cáo cá nhân của bạn `ho-so-nop/bao-cao/ca-nhan/Lop_Nhom_06_MSSV_BuiThiVanAnh_BaoCaoCaNhan.docx`.
2. Tự chạy lại phần của bạn theo mục "Chạy lại". Ghi lại bạn đã tự làm gì, rồi điền vào chỗ "Tự làm: ....." ở mục 7 và mục 9 của báo cáo cá nhân.
3. Điền mã sinh viên, lớp, nhóm vào báo cáo cá nhân; đổi tên tệp theo mẫu `Lop_Nhom_DeTai_MSSV_BaoCaoCaNhan.docx`.
4. **Chỉ ký mục 10 (cam kết) khi đã tự chạy lại và hiểu được.** Mục 9 đã ghi rõ nhóm dùng trợ lý AI soạn bản nháp; người ký chịu trách nhiệm giải thích.
5. Báo Đăng khi xong để gom hồ sơ nộp lên Drive của thầy.

Trước buổi bảo vệ

1. Tập **mở đúng minh chứng trong 10 giây**: biết tệp kết quả của mình nằm ở đâu trong `ho-so-nop/` (bảng "Sản phẩm của bạn" ở phần 2).
2. Tập **1–2 thao tác** ở phần "Sửa và cấu hình trực tiếp": nói được tệp nào, dòng nào, lệnh áp dụng, cách kiểm tra.
3. Tập trả lời các câu ở phần Câu hỏi vấn đáp bằng lời của mình, có số.
4. Xem lại phần 1 (kiến thức nền): thầy có thể hỏi kiến trúc chung, không chỉ phần của bạn.

> Câu chốt khi bị hỏi khó: "Theo số đo của nhóm trên lab, trong điều kiện ... thì ... ; giới hạn là ... ; muốn chắc hơn thì đo thêm ...". Trả lời theo số đo và nêu giới hạn luôn được đánh giá cao hơn khẳng định chung chung.